

DOKUMEN USULAN PENELITIAN & BUKTI NOVELTI RISET
DATA MINING SISTEM INFORMASI

*Penerapan Algoritma Association Rule Mining (FP-Growth) Berbasis Multi-Atribut dan
Validasi Lift Ratio*

Disusun sebagai Dokumen Rujukan Tugas Mata Kuliah Penelitian Sistem Informasi (Semester 5)

Mata Kuliah	: Penelitian Sistem Informasi
Dosen Pengampu	: Syifa Nur Rakhmah, M.Kom.
Fokus Target	: Publikasi Jurnal Nasional Terakreditasi SINTA (SINTA 2–4)
Pilihan Studi Kasus	: Plan A (SSM Motor) & Plan B (Farmasi Indonesia)

JAKARTA
2026

RINGKASAN EKSEKUTIF: DUA OPSI RANCANGAN RISET (PLAN A & PLAN B)

Dokumen ini disusun untuk memberikan fondasi akademis yang komprehensif, terstruktur, dan berdaya saing tinggi dalam rangka pengajuan proposal penelitian mata kuliah *Penelitian Sistem Informasi* di Universitas Bina Sarana Informatika. Untuk memastikan kelancaran proses bimbingan bersama Dosen Pengampu (Ibu Syifa Nur Rakhmah, M.Kom.), disiapkan dua opsi rencana penelitian (*Plan A* dan *Plan B*) yang keduanya telah dilengkapi dengan dataset empiris bersih, telaah kesenjangan riset (*research gap*), bukti kebaruan (*novelty*), serta formulasi judul baku berstandar SINTA.

Parameter Evaluasi	PLAN A: DEALER SSM MOTOR (PILIHAN UTAMA)	PLAN B: APOTEK FARMASI (PILIHAN CADANGAN)
Sektor / Domain	Industri Otomotif & Lembaga Pembiayaan (*Multifinance*)	Sektor Pelayanan Kesehatan & Instalasi Farmasi Apotek
Sifat & Sumber Data	Data Primer Riil & Eksklusif (Dealer Resmi Yamaha SSM Motor Indonesia)	Data Sekunder Ilmiah Bereputasi (Mendeley Data Repository DOI: 10.17632/2ym7v78wtd.1)
Volume & Granularitas Data	3.113 baris transaksi riil (Periode Juni – Agustus 2026)	124.450 resep multi-item (514.620 baris rincian obat riil)
Dimensi Multi-Atribut	Model/Tipe Motor + Varian Warna + Lembaga Pembiayaan (BAF/Adira/Oto/Cash) + Tenor Cicilan + Uang Muka (DP) + Wilayah Domisili	Nomor Resep + Nama Obat + Bentuk Sediaan + Jenis Layanan (Rawat Jalan / Rawat Inap) + Status Resep Racikan
Keunggulan Utama & Novelty	Kebaruan Sangat Unik (100%): Belum pernah ada di Google Scholar penelitian yang menghubungkan preferensi motor fisik dengan skema kredit pembiayaan via FP-Growth.	Skala Data Sangat Besar (Big Data): Mematahkan kelemahan paper SINTA terdahulu yang mayoritas hanya mengolah 300–800 transaksi apotek mini.
Actionable Business Output	<i>Smart Sales Script</i> untuk mencegah <i>price shock</i> calon debitur dan optimasi alokasi stok unit per cabang.	<i>Planogram Layout</i> rak obat apotek untuk memangkas waktu racik (*dispensing lead time*) dan sinkronisasi stok obat.
Status Kesiapan	Pilihan Rekomendasi #1 (Siap Diajukan)	Pilihan Cadangan Sempurna / Plan B (Siap Diajukan)

BAGIAN I: USULAN PENELITIAN UTAMA (PLAN A) — STUDI KASUS DEALER SSM MOTOR

1.1 Formulasi Judul Penelitian (Standar Jurnal SINTA)

Judul Bahasa Indonesia:

"Penerapan Algoritma FP-Growth pada Multi-Attribute Association Rule Mining untuk Analisis Pola Pemilihan Produk Sepeda Motor dan Skema Pembiayaan Konsumen (Studi Kasus: SSM Motor)"

Judul Bahasa Inggris:

"Implementation of FP-Growth Algorithm in Multi-Attribute Association Rule Mining for Analyzing Motorcycle Product Selection and Consumer Financing Schemes (Case Study: SSM Motor)"

1.2 Latar Belakang & Masalah Bisnis Nyata

Industri penjualan sepeda motor di Indonesia memiliki karakteristik yang sangat unik di mana lebih dari 75% hingga 85% transaksi pembelian kendaraan roda dua dilakukan melalui skema pembiayaan konsumen (*consumer credit / leasing*). Dalam proses operasional di dealer resmi seperti SSM Motor, manajemen kerap menghadapi permasalahan strategis, antara lain:

1. **Tingginya Kegagalan Konversi Penjualan (*Price Shock / Financing Mismatch*):** Banyak calon konsumen yang berminat pada model motor tertentu (misal: Maxi Series seperti NMAX atau Aerox) membatalkan transaksi karena penawaran skema angsuran atau pilihan tenor cicilan yang disodorkan oleh pramuniaga (*salesman*) tidak sesuai dengan profil daya bayar dan preferensi finansial mereka.
2. **Ketidakseimbangan Alokasi Stok Unit (*Inventory Holding Cost*):** Dealer seringkali menumpuk kombinasi varian warna dan tipe motor tertentu di gudang cabang yang kurang diminati oleh karakteristik demografis wilayah tersebut, sementara varian yang paling dicari justru mengalami kekosongan (*stockout*).
3. **Promosi Finansial yang Belum Terarah:** Kerjasama promosi antara pihak dealer dengan lembaga multifinance (seperti BAF, Adira Finance, dan OTO Multiartha) masih bersifat seragam (*one-size-fits-all*), tanpa segmentasi presisi berbasis pola transaksi historis.

1.3 Karakteristik Dataset Primer SSM Motor

Penelitian ini menggunakan dataset transaksi penjualan primer yang diperoleh secara langsung dari basis data dealer resmi SSM Motor periode Juni hingga Agustus 2026. Data telah melalui tahap pembersihan (*preprocessing*) dan tersimpan rapi pada repositori proyek:

- **Total Transaksi:** 3.113 baris transaksi penjualan bersih.

- **Atribut Transaksi:** Nomor Faktur Penjualan, Tanggal/Bulan Transaksi, Cabang Penjualan, Tipe/Model Motor (Matic, Maxi, Sport, Moped), Varian Warna Kendaraan, Metode Pembayaran (CASH vs KREDIT), Lembaga Pembiayaan / Multifinance (BAF, ADIRA, OTO), Tenor Angsuran (11, 23, 30, 35 Bulan), Nilai Uang Muka (DP), dan Wilayah Domisili Konsumen (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi).

1.4 Kesenjangan Riset (Research Gap) & Bukti Novelty

Berdasarkan penelusuran literatur pada Google Scholar dan SINTA, riset data mining penjualan kendaraan bermotor di Indonesia selama ini memiliki kesenjangan riset (*research gap*) sebagai berikut:

Parameter	Penelitian Terdahulu di Indonesia	Kebaruan Penelitian yang Diajukan (Plan A)
Fokus Analisis	Hanya menganalisis transaksi suku cadang (*sparepart*) bengkel atau peramalan volume unit motor.	Multi-Attribute Mining Terintegrasi: Menghubungkan tipe motor + varian warna + lembaga leasing + tenor + domisili.
Sifat Data	Banyak menggunakan data sekunder publik atau data simulasi dummy.	Data Primer Riil (3.113 Transaksi): Data asli dealer resmi Yamaha yang belum pernah dipublikasikan.
Validasi Kaidah	Hanya menggunakan nilai Support dan Confidence standar.	Validasi Tri-Metrik: Wajib memenuhi nilai Lift Ratio > 1.0 guna menjamin korelasi positif nyata.

BAGIAN II: USULAN PENELITIAN CADANGAN (PLAN B) — STUDI KASUS TRANSAKSI FARMASI

2.1 Formulasi Judul Penelitian (Standar Jurnal SINTA)

Judul Bahasa Indonesia:

"Optimasi Tata Letak Rak dan Manajemen Persediaan Obat Apotek Menggunakan Algoritma FP-Growth Berbasis Kaidah Asosiasi Multiatribut"

Judul Bahasa Inggris:

"Optimizing Pharmacy Shelf Layout and Drug Inventory Management Using Multi-Attribute Association Rule Mining via FP-Growth Algorithm"

2.2 Latar Belakang & Masalah Operasional Instalasi Farmasi

Instalasi farmasi dan apotek rumah sakit bertanggung jawab atas peracikan dan penyerahan ribuan item obat setiap harinya. Permasalahan utama yang sering terjadi di unit farmasi meliputi:

1. **Tingginya Waktu Tunggu Pelayanan Resep (*Dispensing Lead Time*)**: Penumpukan antrean pasien sering terjadi akibat tata letak obat di rak penyimpanan yang tidak terorganisasi berdasarkan pola kebersamaan peresepan. Petugas apotek harus berpindah-pindah antar-lorong rak yang berjauhan untuk mengambil obat-obat yang sebenarnya selalu diresepkan bersamaan.
2. **Risiko Kekosongan Obat Komplementer (*Stockout Risk*)**: Sering terjadi situasi di mana obat utama (misal: antibiotik serbuk injeksi) tersedia, namun cairan pelarut atau obat penyertainya habis, mengakibatkan resep tidak dapat diproses (*lost sales / delayed therapy*).

2.3 Dataset Empiris & Bukti Legalitas Ilmiah

Penelitian Plan B didukung oleh dataset ilmiah terbuka berlisensi resmi *Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)* yang dipublikasikan oleh peneliti Dr. Rendra Gustriansyah pada repositori bereputasi Mendeley Data:

- **Repositori & DOI**: Mendeley Data ([DOI: 10.17632/2ym7v78wtd.1] (<https://doi.org/10.17632/2ym7v78wtd.1>)).
- **Volume Data**: 514.620 baris rincian transaksi penjualan, 157.668 nomor faktur resep, dan 124.450 keranjang resep multi-item (≥ 2 obat).
- **Varian Produk**: 6.878 varian obat aktif (*SKU*) mencakup layanan Rawat Jalan (RJ), Rawat Inap (RI), dan Penjualan Bebas.

2.4 Telaah 10 Paper SINTA Eksisting & Bukti Keunggulan Riset

Berdasarkan penelusuran terhadap 10 paper publikasi data mining apotek/farmasi di jurnal SINTA rentang 2017–2025 (seperti pada JITET SINTA 3, KomtekInfo SINTA 4, JNKTI SINTA 4, dan Pseudocode SINTA 4), ditemukan bahwa 90% paper terdahulu hanya mengolah **300 hingga 1.500 transaksi** dan memperlakukan data secara *flat* tanpa pemisahan jenis layanan. Penelitian Plan B ini memiliki kebaruan mutlak dengan mengolah ****>100.000 transaksi resep terstratifikasi**** disertai validasi farmakoterapi medis nyata:

Aturan Asosiasi Terverifikasi (Rules)	Rasional Medis & Farmakoterapi	Implikasi Operasional & Tata Letak Rak
{ Glucobay 50 mg } → { Glucodex 80 mg } Confidence: 69.38% Lift: 46.25	Terapi kombinasi Diabetes Melitus Tipe 2 (Acarbose + Gliklazid) guna mengendalikan lonjakan gula darah postprandial dan basal.	Penataan Berdekatan: Diletakkan berdampingan pada rak obat Endokrin/Metabolik.
{ Spironolacton 25 mg } → { Furosemide 40 mg } Confidence: 32.28% Lift: 17.76	<i>Dual Diuretic Therapy</i> pada pasien gagal jantung (Furosemide membuang cairan, Spironolacton mencegah hipokalemia).	Zona Kardiovaskular: Penempatan bersamaan pada rak jantung guna mempercepat waktu peracikan resep poli spesialis.
{ Methylprednisolone, Osteocal } → { Allopurinol } Confidence: 79.55% Lift: 25.28	Rejimen terapi asam urat akut: Allopurinol (penurun asam urat) + Steroid anti-radang + Suplemen kalsium pelindung tulang.	Bundling Persediaan: Penataan terintegrasi pada zona Anti-inflamasi dan Suplemen Tulang.
{ Ceftriaxone 1000 mg } → { Dextrose 5% 100ml } Confidence: 35.97% Lift: 15.68	Sediaan antibiotik serbuk injeksi Ceftriaxone wajib dilarutkan menggunakan cairan infus D5W sebelum diinjeksikan.	Sinkronisasi Stok Inap: Pengadaan sistem <i>tied replenishment</i> rasio 1:1 antara serbuk vial dan pelarut infus.

BAGIAN III: PANDUAN BIMBINGAN DOSEN & SKRIP TANYA JAWAB SIDANG

Berikut adalah panduan praktis dan skrip jawaban akademik untuk merespons pertanyaan kritis Dosen Pengampu (Ibu Syifa Nur Rakhmah, M.Kom.) saat sesi bimbingan proposal atau seminar:

3.1 Pertanyaan: "Apa itu Aturan Asosiasi menurut metodologi Data Mining?"

Jawaban Rekomendasi:

"Aturan Asosiasi (*Association Rule Mining*) adalah salah satu dari 5 peran utama data mining yang bersifat **Unsupervised Learning**, bertujuan untuk menemukan pola keterkaitan atau kebersamaan kemunculan (*co-occurrence*) antar-atribut dalam basis data transaksional berukuran besar. Pola ini dinyatakan dalam bentuk implikasi logika: $\text{IF Antecedent} \rightarrow \text{THEN Consequent}$, dan dievaluasi menggunakan tiga metrik baku: **Support** (frekuensi kemunculan), **Confidence** (derajat kepastian), dan **Lift Ratio** (validasi korelasi positif murni)."

3.2 Pertanyaan: "Mengapa memilih algoritma FP-Growth dibandingkan Apriori?"

Jawaban Rekomendasi:

"Algoritma FP-Growth dipilih karena jauh lebih efisien dalam hal waktu komputasi dan konsumsi memori. Algoritma Apriori klasik mengalami *bottleneck* karena harus membaca (*scan*) basis data berulang kali dan membangkitkan kombinasi kandidat (2^k) yang meledak secara kombinatorial. Sebaliknya, FP-Growth hanya melakukan dua kali pemindaian data (*two-pass scan*) dan memadatkan seluruh transaksi ke dalam struktur pohon **FP-Tree** (*Frequent Pattern Tree*), sehingga penambangan pola sering dapat dilakukan secara langsung tanpa membangkitkan kandidat secara berulang."

3.3 Pertanyaan: "Apa manfaat nyata dan kontribusi praktis dari penelitian ini?"

Jawaban Rekomendasi:

"Manfaat penelitian kami terbagi menjadi dua aspek:

1. **Secara Praktis:** Mengubah tumpukan data transaksi mentah menjadi **kebijakan strategis** (*actionable insights*), seperti penyusunan rekomendasi paket penjualan yang presisi (*sales script*) pada dealer motor atau pembuatan desain tata letak rak obat (*planogram*) pada apotek guna memangkas waktu pelayanan dan mencegah kekosongan stok.
2. **Secara Akademis:** Mengisi kesenjangan riset (*research gap*) di jurnal SINTA nasional

dengan menyajikan model asosiasi multi-atribut berdimensi tinggi yang terbukti valid secara statistik ($\text{Lift Ratio} > 1.0$) dan dapat dipertanggungjawabkan."

3.4 Pertanyaan: "Mengapa nilai Lift Ratio sangat krusial dalam evaluasi kaidah?"

Jawaban Rekomendasi:

"Nilai Support dan Confidence tinggi belum tentu mencerminkan hubungan yang benar. Jika suatu barang memang berstatus sangat laris (*top seller*), barang tersebut akan sering muncul bersama barang lain semata-mata karena faktor kebetulan (*spurious correlation*). Metrik **Lift Ratio** mengukur rasio antara frekuensi kemunculan bersama dibandingkan jika kedua barang tersebut muncul secara independen. Nilai $\text{Lift Ratio} > 1.0$ adalah bukti mutlak bahwa kemunculan barang A secara nyata meningkatkan probabilitas terjadinya barang B."